

推进智慧工地建设 助力建筑业的持续健康发展

毛志兵

(中国建筑股份有限公司, 北京 100029, E-mail: maozhib@cscec.com)

摘 要:随着建筑施工信息化和智能化技术的不断发展, 智慧工地应运而生并得到一定程度的应用。从技术和管理两个层面剖析了智慧工地的特征, 按照人工智能技术的发展轨迹, 将智慧工地划分为感知、替代、智慧 3 个阶段, 按大数据的积累程度, 将智慧工地划分为初级、中级、高级 3 个阶段。在此基础上, 提出了推进智慧工地建设的措施和以智慧工地助力建筑业持续健康发展的对策, 并对中国建筑智慧工地的应用实践进行了系统的总结。

关键词:智慧工地; 人工智能; 建筑业; 建筑产业现代化; BIM

中图分类号: TU17 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-8859 (2017) 05-080-05 **DOI:** 10.13991/j.cnki.jem.2017.05.015

Promoting the Construction of Intelligent Sites to Advance Sustainable and Healthy Development of Construction Industry

MAO Zhi-bing

(China Construction Co., Ltd., Beijing 100029, E-mail: maozhib@cscec.com)

Abstract: With the continuous development of informative and intelligent technology in building construction, the idea of smart is created and applied to a certain degree. This paper analyzes the characteristics of the smart site from the aspects of technology and management. According to the trend of artificial intelligence technology, the smart site is divided into three growing stages: perception, substitution, and wisdom. Besides, according to the accumulation degree of big data, the smart site is also divided into primary stage, intermediate stage and advanced stage. This paper provides measures that can be used to promote the construction of smart site and suggestions that can facilitate a sustainable and healthy development of smart construction site. Ultimately, this paper systematically summarizes the application and practice of smart construction site in China.

Keywords: intelligent site; artificial intelligence; construction industry; construction industry modernization; BIM

当前, 全球经济复苏进程艰难, 我国经济进入了新常态, 速度开始换挡回落, 国民经济正在发生深刻变化, 从传统粗放式的高速增长阶段, 进入高效率、低成本、可持续的中高速增长阶段, 旧有发展模式难以为继, 经济转型升级成为历史的呼唤, 新产业新业态加快孕育, 新需求新动力酝酿突破。党中央大力倡导建设创新型国家, 以科技创新助推企业转型升级, 提升企业发展质量。就建筑业而言, 随着新型城镇化深入推进, 行业发展的要求与相对落后的管理和生产水平之间的矛盾日益突出, 传统建造模式已不再符合可持续发展的要求, 迫切需要利用以信息技术为代表的现代科技手段, 实现中国建筑业转型升级与持续健康发展。

党的十八大以来, 建筑行业进一步加快转变发展方式, 强调走绿色、智能、精益和集约的可持续发展之路。2017 年 2 月, 国务院办公厅印发了《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(以下简称《意见》), 在肯定建筑业取得的巨大成就、指出存在的突出问题的基础上, 提出今后促进改革发展的总体思路。《意见》中明确提出推进建筑产业现代化, 其核心是借助工业化思维, 推广智能和装配式建筑, 推动建造方式创新, 提高建筑产品品质。2017 年 4 月, 住房和城乡建设部印发《建筑业发展“十三五”规划》, 旨在贯彻落实《意见》、阐明“十三五”时期建筑业发展战略意图、明确发展目标和主要任务, 推进建筑业持续健康发展。该规划在产业结构调整目标中, 提出要加强业态创新, 支持新生

收稿日期: 2017-07-20.

业态的发展,推动以“互联网+”为特征的新型建筑承包服务方式和企业不断产生。把推进以BIM为核心的信息化技术的开发应用列为行业技术进步三大目标之一,加快推进BIM技术在规划、勘察设计、施工和运营维护全过程的集成应用。对施工现场来说,通过云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、BIM等先进信息技术与建造技术的深度融合,打造“智慧工地”,将改变传统建造方式、促进建筑企业转型升级,助力建筑业的持续健康发展具有重要意义。

随着建筑施工行业对信息化建设探索的不断深入,信息化也越来越趋向于具体工程项目的落地应用,智慧工地应运而生,并得到了许多学者和业界人士的关注。李霞等^[1]辨析了智慧工地的概念,进行了“物联网+”下的智慧工地项目设计,提出了合理有序地推进“智慧工地”项目的对策建议。王晓波^[2]描述了电网工程智慧工地的建设目标,设计了基于物联网技术的电网工程智慧工地建设的总体架构。曾凝霜等^[3]通过对智慧建设理念下的BIM运用模式分析,提出了基于BIM的智慧工地管理体系框架。林莹等^[4]结合联想武汉研发基地的项目实践,探索了BIM+互联网技术在工程中的应用。朱贺等^[5]将本企业应用的智慧工地项目进行了梳理和归类,系统阐述了智慧工地在本企业的典型应用和创新性实践。薛延峰^[6]针对物联网技术应用环境下如何构建智慧工地进行了探讨。宋涛^[7]结合北京住总集团智慧工地建设的实践,提出了智慧工地建设的指导思想、实施途径和主要内容。陆一昕^[8]以自主化三代核电CAP1400示范工程为对象,阐述了实现大型工程项目智慧施工管理基本过程。王景^[9]结合中建三局一公司智慧工地建设的实践,论述了实现智慧工地的关键、做法和体会。综上可知,智慧工地在我国已经有了一些理论探索和实践应用,但有关智慧工地的概念和特征、发展阶段的界定、如何通过智慧工地建设助力建筑业的持续健康发展,仍有许多理论和实践问题需要探索。

本文拟在剖析智慧工地特征、梳理智慧工地发展阶段的基础上,提出推进智慧工地建设的措施和以智慧工地助力建筑业持续健康发展的对策,并对中国建筑股份有限公司(以下简称“中国建筑”)智慧工地的应用实践进行系统的总结。

1 智慧工地特征分析

1956年“人工智能”被首次提出,其后经历了

两次发展高潮。如今的第三次发展浪潮,基于大数据、云计算、物联网、智能化、移动互联网等技术,以深度神经网络为基础,人工智能的智慧已达到一流专家水平。2015年,国家正式印发《中国制造2025》,其核心是通过智能制造技术进一步优化流程,推动我国从“制造大国”向“制造强国”转变,人工智能已融入到各个领域,这是大势所趋。

过去的30年,建筑业基本实现了从手工到数字化的转变,为智慧工地的提出和发展奠定了坚实基础。智慧工地是人工智能在建筑施工领域应用的具体体现,是建立在高度信息化基础上的一种支持对人和物全面感知、施工技术全面智能、工作互通互联、信息协同共享、决策科学分析、风险智慧预控的新型施工手段。它的基本特征可以从技术和管理两个层面来描述:从技术层面上讲,智慧工地就是聚焦工程施工现场,紧紧围绕人、机、料、法、环等关键要素,以岗位级实操作业为核心,综合运用BIM、物联网、云计算、大数据、移动通讯、智能设备和机器人等软硬件信息技术的集成应用,实现资源的最优配置和应用;从管理层面上讲,智慧工地就是通过应用高度集成的信息管理系统,基于物联网的感知和大数据的深度学习系统等支撑工具,“了解”工地的过去,“清楚”工地的现状,“预知”工地的未来,与施工生产过程相融合,对工程质量、安全等生产过程以及商务、技术、进度等管理过程加以改造,提高工地现场的生产、管理效率和决策能力,对已发生和可能发生的各类问题,给出科学的应对方案。

智慧工地通过对先进信息技术的集成应用,并与工业化建造方式及机械化、自动化、智能化装备相结合,成为建筑业信息化与工业化深度融合的有效载体,实现工地的数字化、精细化、智慧化生产和管理,提升工程项目建设的技术和管理水平,对推进和实现建筑产业现代化具有十分重要的意义,将成为建筑施工领域改革的重要内容之一。

2 智慧工地的发展阶段

2.1 按人工智能技术发展轨迹的阶段划分

从人工智能技术的发展轨迹可知,智慧工地的的发展可定义为感知、替代、智慧3个阶段。

(1)感知阶段。就是借助人工智能技术,起到扩大人的视野、扩展感知能力以及增强人的某部分技能的作用。例如,借助物联网传感器来感知设备的运行状况,感知施工人员的安全行为等,借助

智能技术来增强施工人员的作用技能等,目前的智慧工地主要处于这个阶段。

(2) 替代阶段。就是借助人工智能技术,来部分替代人,帮助完成以前无法完成或风险很大的工作。现在正在处于研究和探索中的现场作业智能机器人,使得某些施工场景将实现全智能化的生产和操作;这种替代是给定应用场景,并假设实现条件和路径来实现的智能化,并且替代边界条件是严格框定在一定范围内的。

(3) 智慧阶段。是随着人工智能技术不断发展,借助其“类人”思考能力,大部分替代人在建筑生产过程和管理过程的参与,由一部“建造大脑”来指挥和管理智能机具、设备来完成建筑的整个建造过程,这部“建造大脑”具有强大的知识库管理和强大的自学能力,即“自我进化能力”。

智慧工地的 3 个发展阶段是随着人工智能技术的研发和应用不断发展而循序渐进的过程,不可能一步实现。因此,需要在感知阶段就做好顶层设计,在总体设计思路的指导下开展技术研发和应用,特别要注重 BIM 技术、互联网技术、物联网技术、云计算技术、大数据技术、移动计算和智能设备等软硬件信息技术的集成应用。

2.2 按大数据积累程度的阶段划分

按照行业、企业、项目大数据的积累程度,智慧工地的发展可分为初级、中级、高级 3 个阶段。

(1) 初级阶段。企业和项目积极探索以 BIM、物联网、移动通讯、云计算、智能技术和机器人等相关设备等为代表当代先进技术的集成应用,并开始积累行业、企业和项目的大数据。在这一阶段,基于大数据的项目管理条件尚未具备。

(2) 中级阶段。大部分企业和项目已经熟练掌握以 BIM、物联网、移动通讯、云计算、智能技术和机器人等相关设备等为代表的当代先进技术的集成应用,积累了丰富经验,行业、企业和项目大数据积累已经具备一定规模,开始将基于大数据的项目管理应用于工程实践。

(3) 高级阶段。技术层面以 BIM、物联网、移动通讯、大数据、云计算、智能技术和机器人等相关设备为代表的当代先进技术集成应用已经普及,管理层面则通过应用高度集成的信息管理系统和基于大数据的深度学习系统等支撑工具,全面实现“了解”工地的过去,“清楚”工地的现状,“预知”工地的未来,对已发生或可能发生的各类问题,有科学决策和应对方案等“智慧工地”发展目标。

智慧工地从初级阶段到高级阶段的发展需要较长的一段时期。有专家预测:在未来 10 年或更长时间,将从数字化到智能化转变的时代。目前,正是从数字化向智能化发展的过渡期,也可以说是智慧工地发展的初期。

3 推进智慧工地建设的措施

智慧工地是围绕项目全生命周期建立的一整套信息化系统和设施,但绝不是简单的新科技手段的罗列和堆砌。为了科学、有效地推进智慧工地的建设工作,应当从政策指导、示范引导、软件系统支撑等多方面采取措施。

(1) 政府应组织制定《推进“智慧工地”发展指导意见》等政策和相关标准,掌控智慧工地发展进程和节奏,避免“冒进”或“迟疑不前”。

(2) 鼓励企业开展智慧工地示范工程建设,树立样板,分享经验,避免低水平重复。

(3) 鼓励软件企业研发高水平的智慧工地应用软件系统,支撑智慧工地健康发展。

(4) 项目管理目前为“法人管项目”和“项目部管项目”两个层面,智慧工地作为企业信息化的重要组成部分,重点是施工现场信息化。但是智慧工地不能孤立存在,应与企业采购、项目管理、财务管理、人力资源管理等系统深度集成,成为企业级管理系统的数据来源。

(5) 在具体实施过程中,应注重前期策划工作,做好施工组织设计。要本着“技术实用、成本合理”的原则来实施智慧工地建设。要注意不同项目的差异化需求,统筹规划,深入研究,求真务实。同时要注重技术适用性,简化智能设备的接入,数据的采集、转换、存储,降低使用成本,降低准入门槛。在具体应用上要注重场景化合理,切实解决施工现场的痛点及风险防范。

4 以智慧工地助力建筑业持续健康发展

建筑业未来发展的要求是节能环保、过程安全、精益建造、品质保证、价值创造;策略是“绿色化、信息化、工业化”。以节能环保为核心的绿色建造将改变传统的建造方式,以信息化融合工业化形成智慧建造是未来行业发展方向。传统的建造模式终将被淘汰,而智慧工地正是实现绿色建造和智慧建造的正确途径和有效手段。在绿色建筑设计和绿色施工指标体系中,都有“通过科学管理和技术进步”的要求,实施智慧工地的核心就是提升“科

学管理和技术水平”，实施智慧工地的过程，也是实现绿色建造的过程。可促进建筑企业转型升级、提质增效，助力建筑业的持续健康发展。

5 中国建筑智慧工地的应用实践

5.1 智慧工地建设的总体思路

中国建筑作为全球最大的投资建设集团和建筑类骨干央企，始终以引领行业科技进步和生产力不断发展为己任。在智慧工地领域，中国建筑注重顶层设计、技术研究、人才培养，持续加大研发投入和示范推广力度，完成了一批示范工程，积累了一系列成功经验和研究成果。

5.1.1 以顶层设计指导智慧工地的整体推进

中国建筑从集团层面进行顶层设计，整体推进智慧工地建设。

(1) 将智慧工地作为企业信息化的重要组成部分，其自动采集、产生的数据将提供给企业级项目管理系统，为企业管理提供真实、基础的第一手数据，为企业管理服务。

(2) 着力于为项目生产服好务。智慧工地包含智慧管理、智慧生产、智慧监控和智慧服务等4个方面。智慧管理包括进度计划管理、任务自动分配、资源组织、知识积累与传承等，重点在项目生产管理工作；智慧生产是指智能化的生产设备，包括焊接机器人、抹灰机器人、设备安装机器人等，这方面还相对滞后，需要重点突破；智慧监控则是运用各种传感器、摄像头智能分析等技术，对项目质量、安全进行监控。智慧服务是整合现场及社会资源，为项目部管理人员、建筑工人提供专属、个性化的工作、生活服务。

5.1.2 以BIM技术的普及奠定智慧工地建设的基础

众所周知，BIM技术的普及应用是智慧工地建设的基础与关键。智慧工地需要进一步深化应用BIM技术，将实际生产数据与BIM模型有机联系在一起，共同发挥作用。

中国建筑在BIM技术集成应用研究和工程实践中起步早、成效显著，支撑引领了行业的发展。截至2016年底，中国建筑已有3000多个项目在不同程度上应用了BIM技术，已有20000多人通过了系统的BIM培训，成为具有专业经验和BIM应用技能的BIM人才，为全面推进智慧工地建设奠定了坚实基础。

5.1.3 以科技创新支撑智慧工地实践

中国建筑正在负责“十三五”国家重点专项《绿

色建筑及建筑工业化》研究领域“建筑信息化”重点研究项目“绿色施工与智慧建造关键技术与示范”的研究工作，从理论体系、标准体系和应用模式等方面系统开展智慧设计和智慧工地研究。由中建总公司牵头，组织开发了“中建云平台”和“中建智慧工地”应用系统，有力支撑了系统内各级子企业的智慧工地实践。

5.1.4 以示范工程引领智慧工地应用

中国建筑实施的一批示范工程项目，如北京中国尊、北京腾讯总部、天津周大福、武汉绿地中心、珠海横琴国际金融中心、郑州奥体中心等，都在不同程度上实践了基于BIM、物联网、移动通讯、大数据、云计算、智能技术和机器人等智慧工地技术和设备的集成应用，为提升企业项目管理水平发挥了重大作用。

5.2 智慧工地建设典型案例分析

现以郑州奥体中心智慧工地的建设实践为例加以说明。

郑州奥体中心是2019年全国少数民族运动会的主场馆，为河南省重点工程，由中国建筑第八工程局承建。该工程项目部结合中建八局智能工程研究所现有的智慧工地技术，从项目精益化管理需求出发，总结出以信息化综合管理、BIM技术应用、项目数据集成管理平台、绿色建造的现场管理为核心的智慧工地管理体系，如图1所示。

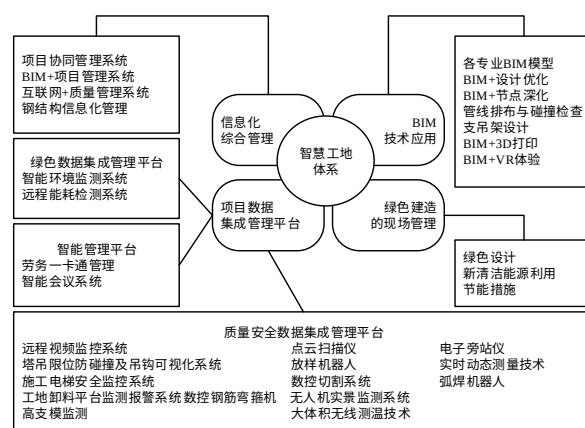


图1 郑州奥体中心智慧工地管理体系

5.2.1 信息化综合管理

智慧工地的信息化综合管理基于大数据、云计算等先进技术，利用ERP管理系统、OA协同管理平台、互联网+质量管理体系、DBworld工程云平台、BIM5D项目管理平台，达到互联互通、智慧管理，是智慧工地建设的核心要素。具体包括：

(1) 项目协同管理系统。主要在ERP系统、

项目内部管理系统和协同平台中实现,集成了项目营销管理、进度管理、合同管理、成本管理、物资(采购)管理、人力资源管理、财务管理等内容,实现了各管理模块之间的数据关联与勾稽。

(2) BIM+项目管理系统。围绕建筑标准化施工的基础工作,应用基于 BIM 的多项目+多部门+多方参与的 DBworld 管理平台,进行各类图文档、模型、邮件、人员、流程、通知、报表、权限等工程信息的管理和汇总。

(3) 互联网+质量管理系统。基于互联网终端和包含局、公司、事业部、项目部四级管理的工程质量管理平台,通过相关信息(以带有时间轴的照片为主)的采集、整理,实现工程质量全过程的实时监控。

(4) 钢结构信息化管理。以工业化管理观念为基础,采用 BIM、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术,快速建立钢结构专业的工程可视化管理系统、施工全过程追溯体系、施工质量保障体系、商业智能数据分析体系,实现信息化、智能化的项目管理。

5.2.2 BIM 技术应用

针对该项目分包单位多、深化设计要求高、各专业协同任务重的特点,利用各专业模型进行 BIM 综合管理;利用 BIM 技术辅助建模、三维模拟,进行设计优化和节点深化、编制施工专项方案、进行可视化技术交底;在 Revit 中进行碰撞检查、设计支吊架、优化管线布置;采用 BIM 模型设定好的信息,通过 3D 打印形成实体模型,展示工程的特点、难点和亮点;通过 BIM+VR 技术,让客户体验虚拟建造过程,直观而形象地了解节点。

5.2.3 项目数据集成管理平台

将信息化的理念和技术引入建筑工地,从施工源头抓起,最大程度地收集质量、安全、环境、物资等方面的关键业务数据,形成“端+云+大数据”的业务体系和新的管理模式,打通一线操作与后台监控的数据链条,实现智能化、信息化管理,提升建筑工地的精益生产管理水平。具体包括绿色数据集成平台、质量安全数据集成平台和智能管理平台三部分。

5.2.4 绿色建造的现场管理

通过设计和施工两大领域的管理达到绿色建造的效果。设计领域采用绿色设计理念,减少环境污染、减小能源消耗。施工领域通过光伏发电系统、空气源热泵技术等新清洁能源利用和中水回收系

统、装配式临建等节能措施,达到节约资源、物尽其用、绿色环保、可持续发展的绿色建造目标。

智慧工地的建设在我国还处于起步发展中,中国建筑虽然做了一些探索研究和实践,但仍存在不少问题,需要向国内外同行们学习提高。

6 结语

科技支撑发展,创新引领未来。建筑业改革发展在不断创新,但核心业务没有变,那就是项目。围绕项目开展生产经营、技术研发和管理活动是建筑业的业态特点,工地现场是项目成功交付的重要环节,也是建筑业信息化落地的最后“一公里”。科技是第一生产力,作为渗透性生产力要素,必须与项目的固化生产要素、现场管理过程、信息的传递与存储紧密结合,才能发挥其应有的作用。让我们携手共进、引领创新,使“智慧工地”成为建造技术升级、生产方式转变和管理模式变革的重要载体,为实现中国建筑业转型升级和持续健康发展做出积极贡献。

参考文献:

- [1] 李 霞,吴跃明. 物联网+下的智慧工地项目发展探索[J]. 建筑安全, 2017 (2): 35-39.
- [2] 王晓波. 基于物联网技术的电网工程智慧工地研究与实践[J]. 电力信息与通信技术, 2017, 15 (8): 31-36.
- [3] 曾凝霜,刘 琰,等. 基于 BIM 的智慧工地管理体系框架研究[J]. 施工技术, 2015, 44 (10): 96-100.
- [4] 林 莹,叶 伟,等. BIM+互联网技术在联想武汉研发基地项目中应用实施探索[J]. 中国标准化, 2016 (11): 175-179.
- [5] 朱 贺,张 军,等. 智慧工地应用探索——智能化建造、智慧型管理[J]. 中国建设信息化, 2017 (9): 76-78.
- [6] 薛延峰. 基于物联网技术的智慧工地构建[J]. 科技传播, 2015 (8 (上)): 64, 156.
- [7] 宋 涛. 智能管理,精益建造——北京住总集团建设智慧工地的探索与实践[J]. 施工企业管理, 2017 (4): 48-50.
- [8] 陆一昕. SmartPlant Construction 智慧施工管理在 CAP1400 项目中的应用[J]. 中国勘察设计, 2015 (9): 84-88.
- [9] 王 景. 智慧工地 推动精益建造[J]. 中国建设信息化, 2016 (22): 14-17.

作者简介:

毛志兵 (1960-),男,教授级高级工程师,英国皇家资深特许建造师,享受国务院政府特殊津贴,现任中国建筑股份有限公司总工程师,兼中国中建设计集团有限公司总经理。